Shan-AI — מסמך מקור לסרטון הסבר להנהלה הבכירה

> מסמך זה נכתב כמקור יחיד ל-Gemini Notebook (NotebookLM). הוא מתאר את ארבעת המודולים של Shan-AI: **החלטות, פרויקטים, לקחים, חדר מבצעים** — מה כל אחד פותר, איך הוא עובד מבפנים, ולמה אפשר לסמוך עליו. אין בו נתוני פרויקטים, שמות אנשים או מספרים מהשטח — רק עקרונות ולוגיקה.

פרק 0 — הבעיה: אגף של 500 איש, והמידע מפוזר

אגף פרויקטים של תחנות משנה מנהל עשרות רבות של פרויקטים במקביל: תכנון, ניהול פרויקטים, פיקוח בנייה והרכבות ציוד חשמלי. ההחלטות נקבלות בטלפון ובמסדרון, הדוח השבועי לסמנכ"ל הוא קובץ אקסל ענק, הלקחים נשכחים בין פרויקט לפרויקט, והמשימות של ההנהלה מתפזרות בין מיילים, וואטסאפ ופנקסים.

התוצאה מוכרת לכל מנהל בכיר:

- **אין זיכרון ארגוני.** מי החליט, למה, ומה היו הסיכונים — לא מתועד.
- **הדוח השבועי משקף רק את השבוע הזה.** אף אחד לא רואה את המגמה: איזה פרויקט דוחה את היעד שלו שוב ושוב, ואיפה תוכנית הבסיס "זזה בשקט" יחד עם התחזית.
- **לקחים נכתבים ולא נקראים.** אותה טעות חוזרת בפרויקט הבא.
- **משימות הנהלה נופלות בין הכיסאות.** יעדים זזים בלי סיבה ובלי תיעוד.

Shan-AI היא מערכת הבינה התפעולית של האגף — מערכת אחת, בעברית, באתר ובטלגרם, שהופכת את המידע המפוזר הזה להחלטות, דפוסים, לקחים ומשימות שאפשר לנהל.

עיקרון העל — "ה-AI כותב, הכללים מחליטים"

לפני המודולים, העיקרון שמבדיל את Shan-AI מכל צ'אטבוט:

1. **אף מודל שפה לא מחשב מספר.** כל מספר במערכת — איחור בחודשים, כמות דחיות, ימים ללא דיווח — מחושב בקוד, לפי כללים קבועים וגלויים.
2. **ה-AI מסביר, מסכם ומנסח — אבל כל תשובה שלו נבדקת.** מספר שה-AI כתב ולא קיים בנתונים מוחלף בסימן [?]. ציטוט שלא נמצא מילה במילה בדיווחים — נמחק.
3. **החלטות על דרגת חומרה הן כלל, לא ניחוש של מודל.** מה "דורש הסלמה לסמנכ"ל" מוגדר מראש, באישור ההנהלה.
4. **כל אחד רואה רק את מה שמותר לו.** ההרשאות נקבעות לפי תפקיד, מגזר ושיוך — ולא מנחשים שיוך של אדם לפי שם.
5. **המערכת לומדת מהעובדים.** כל 👍 / 👎 וכל תיקון משפרים את התשובה הבאה.

> המשפט שמסכם את הגישה: **"מספר בדוי בגופן גדול מול 500 מהנדסים הוא שקר עם גודל גופן."** לכן במערכת, המספרים מגיעים מהנתונים — תמיד.

פרק 1 — מודול ההחלטות: הזיכרון של הארגון

מה הוא פותר

החלטות ניהוליות נקבלות כל יום, אבל רובן לא מתועדות, לא מאושרות בצורה מסודרת, ואין להן "בעל בית".

איך זה עובד — צעד אחר צעד

1. **מדברים בעברית טבעית.** מנהל כותב בטלגרם או באתר: "אני מחליט לעצור את העבודות בתחנה X עד קבלת ההיתר". אין טפסים.
2. **המערכת מזהה שזו החלטה** (ולא שאלה) ושואלת: "האם זו החלטה לתיעוד?".
3. **המערכת מנתחת את ההחלטה:**
   - מסווגת לאחת מארבע דרגות: **מידע · רגילה · קריטית · לא ודאית**.
   - כותבת סיכום, פעולה מומלצת, **סיכונים והנחות** — ביקורת עצמית מובנית, לא רק "כן".
   - מציעה **טבלת RACI**: מי מבצע, מי בעל הסמכות (אחד בלבד), מי מתייעצים איתו ומי מקבל עדכון.
4. **ההחלטה לא נבחנת בחלל ריק.** לפני הניתוח המערכת שולפת **החלטות דומות מהעבר** (חיפוש סמנטי) ו**לקחים רלוונטיים** — ומכיילת את הסיווג לפיהם.
5. **החלטה קריטית או לא ודאית עוצרת לאישור.** בעל הסמכות מקבל הודעה בטלגרם עם כפתורי ✅ אשר / ❌ דחה — אישור בלחיצה, גם מהשטח.
6. **סגירת מעגל.** אחרי 48 שעות המערכת חוזרת ושואלת: איך זה יצא? ציון ומשוב — שמזינים את ההחלטות הבאות.

שכבת השאלות והזיכרון

- כל עובד שואל בעברית: "באיזה שלב הפרויקט?", "מי המנהל?", "אילו פרויקטים בעיכוב?" — ומקבל תשובה תוך שניות, עם ציון המקור (קבצים / פרויקטים / החלטות).
- **"זכור ש..."** — כל אחד יכול ללמד את המערכת עובדה. היא נשמרת בזיכרון הארגוני המשותף ומשמשת את כולם.
- המערכת **לומדת לבד מקובץ המאסטר**: כל החלפת מנהל, שינוי שלב או יעד נרשמת כעובדה היסטורית — אפשר לשאול "מי היה המנהל הקודם?".
- **תיק פרויקט:** בקשה אחת — ומתקבל תקציר חי של הפרויקט: מצב, שינויים אחרונים, עובדות וסיכונים.

למה אפשר לסמוך עליה — לולאת האיכות

- כל תשובה מקבלת 👍 / 👎. תשובה שגויה → העובד כותב את הנכונה → המערכת לומדת ומתקנת את עצמה.

- **"תשובות זהב":** מנהלים מאשרים את התשובה הנכונה לשאלות מפתח. המערכת בוחנת את עצמה מולן באופן קבוע ומפיקה **ציון איכות** — כך יודעים, במספר, עד כמה היא מדייקת.
- יש **ספק AI גיבוי**: אם המודל הראשי לא זמין, המערכת עוברת אוטומטית למודל חלופי.

פרק 2 — מודול הפרויקטים: מנוע דפוסים וסיכונים

מה הוא פותר

הדוח השבועי לסמנכ"ל מכיל את כל המידע — אבל רק כתמונת מצב. הוא לא אומר מי **דוחה שוב ושוב**, מי **מזיז את תוכנית הבסיס** כדי להיראות בזמן, ומי **מעתיק את אותו דיווח** שבוע אחרי שבוע.

איך זה עובד — צעד אחר צעד

1. **מעלים את קובץ המאסטר השבועי — זהו.** המערכת קוראת את הגיליון העדכני ושומרת את מצב כל פרויקט.
2. **שום דבר לא הולך לאיבוד.** כל עמודת "פירוט שבועי" בקובץ נשמרת כהיסטוריה — עשרות שבועות של דיווחים לכל פרויקט. יעד שנכתב כטקסט ("לא אפשרי, יתקבל יעד חדש") נשמר כטקסט — ולא מומצא ממנו תאריך.
3. **קבצים ישנים נטענים כהיסטוריה** — הם מעשירים את העבר ולעולם לא דורסים את המצב העדכני.
4. **מנוע הדפוסים מחשב — בקוד, בלי AI:**
   - **איחור מול התוכנית** — כמה חודשים התחזית רחוקה מהיעד המקורי.
   - **סחף תחזית** — כמה פעמים וכמה רחוק זז יעד החשמול.
   - **הזזת תוכנית בסיס — גלאי ה"משחק"**: כשגם היעד המקורי זז יחד עם התחזית, האיחור נעלם מהדוח אבל לא מהמציאות.
   - **פרויקטים תקועים** — אותו שלב 12 שבועות ומעלה.
   - **דיווח מועתק** — אותו טקסט ארבעה שבועות ברצף (תיקון של אות אחת לא נחשב דיווח חדש).
   - **נושאי סיכון** — זיהוי נושאים בדיווחים: היתרים, קרקע, ציוד ואספקה, גורמי חוץ, כוח אדם ועוד — עם הציטוט המדויק.
   - **סתירה בין השלב לדיווח** — כשהדיווח אומר שאבן דרך כבר קרתה מעבר לשלב הרשום — אזהרה בלבד, המערכת לא משנה שלב על סמך טקסט חופשי.
   - **ייחוס לפי מגזר** — כל דחייה נזקפת לשלב שבו הפרויקט היה כשהיא קרתה, כדי שביצוע לא ישלם על איחור שנולד בתכנון.
5. **כל מספר כולל את גודל המדגם ורמת הביטחון.** מדגם קטן מסומן "מדגם קטן" ולא מדורג.

ארבע דרגות טיפול — לפי בעלים

כל פרויקט מקבל דרגה אחת — **לפי כלל קבוע שאושר מראש, לא לפי המודל**:

דרגה	בעלים	דוגמאות לכלל
🔴 הסלמה	סמנכ"ל	פרויקט מוקפא או בבחינת ביטול · חסם לטיפול סמנכ"ל · באיחור ותחזית שזזה חצי שנה ומעלה · שלוש דחיות ומעלה
🟠 השבוע	מנהל האגף	יעד שעבר · תחזית שזזה חצי שנה · תוכנית בסיס שזזה יחד עם התחזית · תקוע 24 שבועות
🟡 מעקב	מנהל מגזר / מנה"פ	תקוע 12 שבועות · איחור מול תוכנית · יעד כטקסט · דיווח מועתק · דחייה אחת
🟢 לידיעה	—	כל השאר

ה-AI כאנליסט — בשלוש רמות זום

- **אגף · מגזר · פרויקט.** ה-AI כותב את הסיפור: מה קורה, שורש הבעיה הסביר (עם ציטוט מהדיווחים), מה לעשות, אילו שאלות לשאול בישיבה, ועל מה להסתכל בשבוע הבא.
- **כל תשובה עוברת אימות:** מספר שלא בנתונים → [?]; ציטוט לא מדויק → נמחק; פרויקט שלא בהקשר → נמחק.
- **שמות מנהלי פרויקטים לא נשלחים למודל** — הם מוחלפים בכינוי ומוחזרים רק בתצוגה.

מי רואה מה

- **מנהל האגף:** הכול.
- **מחלקת ניהול פרויקטים:** כל הפרויקטים וטבלת המנה"פים.
- **מנהל מגזר (תכנון / פיקוח / ביצוע):** הפרויקטים שנמצאים כרגע בשלבים של המגזר שלו.
- **מנהל פרויקט:** הפרויקטים שלו, וטבלה השוואתית עם שלושה מעקות בטיחות: גודל מדגם ותמהיל שלבים בכל שורה, עמודת "הזזות בסיס" ליד כל מדד איחור, ומדגם קטן — לא מדורג.
- **כל מספר לחיץ** — ומציג בדיוק את הפרויקטים שמאחוריו, ורק בתוך מה שמותר לצופה לראות.

דף פרויקט

היסטוריה מלאה של פרויקט בודד: גרף אינטראקטיבי של **האיחור לאורך זמן** (בחודשים), **מטריצת סיכונים לפי שבוע** עם הציטוט המדויק במעבר עכבר, היסטוריית דחיות, וכל הדיווחים השבועיים — עם סימון דיווחים חוזרים.

פרק 3 — מודול הלקחים: שהטעות לא תחזור בפרויקט הבא

מה הוא פותר

לקחים נכתבים בסוף פרויקט, נשמרים בתיקייה — ולא מגיעים לפרויקט הבא. אין מי שאחראי ליישם אותם, ואין דרך לדעת אם יושמו.

איך זה עובד — מחזור החיים של לקח

1. **הזנה מהשטח, מהטלפון, בפחות משתי דקות.** אפליקציה שמותקנת למסך הבית (iPhone ו-Android), עם **אשף שלב-אחר-שלב**: מה קרה → איפה ומתי → סיכון וסיווג → רפרנט ושליחה. האשף **בלי AI** — העובד כותב במילים שלו.
2. **שום דבר לא הולך לאיבוד:** לקח בלי רפרנט נשמר כ**טיוטה** אצל הכותב. שליחה שנכשלה — הטקסט נשמר.
3. **אישור:** הלקח עובר לאישור מנהל המערכת.
4. **רפרנט אחראי ליישום:** לכל לקח יש בעלים מקצועי (רפרנט) שמחליט — מאושר ליישום, נדחה, או מופץ לכלל הארגון.
5. **הפצה ומשוב:** הלקחים מופצים לפרויקטים הרלוונטיים, והעובדים מדרגים אם הלקח עזר. איכות הלקח נמדדת לאורך זמן.

איפה ה-AI נכנס — ככלי עזר, לא כמחליט

- **בדיקת איכות הלקח:** האם הוא ברור, ספציפי וניתן ליישום — לפני שהוא נשלח.
- **הצעת קטגוריות** לסיווג אחיד.
- **ניתוח לקחים לפרויקט:** אילו לקחים מפרויקטים אחרים רלוונטיים לפרויקט שלי — לפי שלב, סוג וציוד.
- **סיכום תובנות להנהלה:** מגמות חוזרות על פני כל הלקחים — ובסיס בלעדי על לקחים אמיתיים, בלי הצהרות כלליות.

החיבור למודול ההחלטות

לקחים רלוונטיים **נשלפים אוטומטית** בכל פעם שמתועדת החלטה חדשה — כך שהניסיון של פרויקט אחד משפיע על ההחלטה בפרויקט הבא.

אבטחה

מערכת הלקחים יושבת **במתחם נתונים נפרד ומבודד**, הכניסה דרך זהות Shan-AI בלבד (בלי סיסמאות נוספות), והמערכת בודקת את הבידוד באופן חי.

פרק 4 — חדר מבצעים: המשימות של ההנהלה, על הקיר

מה הוא פותר

משימות ההנהלה — "לסגור מול הקבלן", "להביא הצעה לוועדה" — מתפזרות. יעדים זזים בשקט, ואף אחד לא יודע מה באיחור ומה פשוט לא דווח.

איך זה עובד

1. **מטריצת אייזנהאואר — דחוף × חשוב.** כל משימה יושבת באחד מארבעה רבעים: 🔥 **בצע עכשיו** · 🗓 **תכנן** · 🤝 **האצל** · 🧺 **מאגר**.
2. **פתיחה מכל מקום:** באתר או באשף טלגרם — כותרת, אחראי, רבע, יעד.
3. **עדכוני סטטוס במקום שינויי סטטוס.** משימה פתוחה או סגורה; ההתקדמות מדווחת כעדכונים כתובים — עם שם המדווח ותאריך. סגירת משימה כוללת הערת סגירה: למה נסגרה.
4. **אי אפשר להזיז יעד בשקט.** דחיית יעד קיים **מחייבת סיבה ומי ביקש** (ועדה, קבלן, לקוח) — ונרשמת בהיסטוריה. בכרטיס המשימה מופיע מונה הדחיות. קביעת יעד ראשון — לחיצה אחת, בלי שאלות.
5. **משימת המשך:** משימה שנולדה ממשימה אחרת מקושרת אליה — רואים את כל השרשרת שהובילה אליה.
6. **ארבע תצוגות — אותם נתונים:**
   - **לוח סייבר** — המטריצה המלאה.
   - **פוקוס** — המשימות שלי להיום, נוח בטלפון.
   - **טבלה** — תצוגה צפופה עם מיון, קיבוץ ופעולות באצווה.
   - **לוח מצב** — מסך קיר, קריא מארבעה מטרים.
7. **כרטיסי KPI שהם גם פילטר:** משימות פתוחות · בצע עכשיו · באיחור · הושלמו השבוע. לחיצה על מספר מציגה בדיוק את המשימות שהוא סופר.

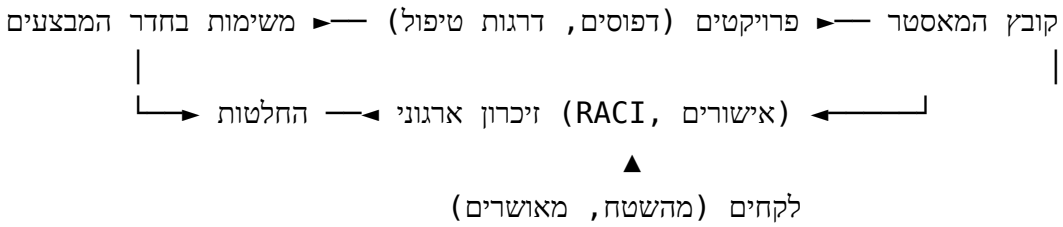
לוח המצב — מסך הקיר

- **צבע = זמן ליעד, ורק זה.** כרטיס באיחור, כרטיס בסיכון (שלושה ימים ליעד), כרטיס בזמן.
- **אות נפרד: "אף אחד לא מדבר".** משימה שלא דווח עליה 14 יום מסומנת — גם אם היא בזמן. כי מה שמפתיע מנהל זה לא האיחור, אלא השתיקה. משימה שנפתחה היום פטורה.
- **הגרוע ביותר קודם**, והמסך מתחלף בין עמודים עד שעבר על **כל** המשימות.
- **משפט השעה:** ציטוט השראה מתוך כ-200 ציטוטים שנבחרו ידנית — **AI לעולם לא ממציא ציטוט** (ייחוס בדוי בגופן ענק מול כל האגף — לא אצלנו). ה-AI כותב רק משפט קישור אחד לחדר.

הדופק היומי

- **07:00 — תקציר בוקר בטלגרם:** מה פתוח, מה באיחור.
- **התראות איחור** לבעלי המשימות.
- **דוח אקסל וסיכום AI יומי** — מוכנים מראש, בלחיצה אחת.

פרק 5 — איך הכול מתחבר



- **פרויקטים** מזהים את הבעיה — לפי כלל.
- **חדר המבצעים** הופך אותה למשימה עם בעלים ויעד — שאי אפשר להזיז בשקט.
- **החלטות** מתעדות מה הוחלט, מי אחראי ומי אישר.
- **לקחים** מוודאים שמה שלמדנו ייכנס להחלטה הבאה.

פרק 6 — למה זה שווה להנהלה

1. **שקיפות אמיתית:** לא עוד "הפרויקט בזמן" — אלא כמה פעמים הוא זז, ומי הזיז את הבסיס.
2. **התראה מוקדמת:** דרגות טיפול לפי בעלים — הסמנכ"ל רואה רק את מה ששייך לסמנכ"ל.
3. **אחריותיות:** כל החלטה עם בעל סמכות, כל משימה עם אחראי, כל דחייה עם סיבה.
4. **אמינות:** מספרים מקוד, AI מאומת, ציון איכות מדיד.
5. **אפס חיכוך:** עברית, טלגרם, טלפון — מה שהעובדים כבר משתמשים בו.
6. **זיכרון שנשאר:** עובד עוזב — הידע נשאר.

> **Shan-AI: מהאקסל השבועי — לבינה ניהולית.**